

AI 技术应用验证报告

1. 验证场景选择

选取 测试验证阶段：AI 生成测试用例 作为原型验证场景。原因：

- 测试用例编写在传统过程中耗时最长
- 可量化对比（时间、覆盖率）
- 工具易获取（Testin XAgent 提供免费试用）

2. 工具选型与环境

- 被测系统：一个简单的用户登录模块（Spring Boot + JPA），包含以下接口：
 - POST /login: 验证用户名密码
 - POST /register: 注册新用户
- AI 工具：Testin XAgent（智能测试体），基于自然语言描述生成 JUnit 测试脚本
- 对比基准：由一名中级测试工程师手工编写同样功能的测试用例

3. 执行过程

3.1 AI 工具执行步骤

1. 向 XAgent 提交接口文档（OpenAPI 格式）
2. 输入提示词：“为/login 接口生成包含正常登录、密码错误、用户不存在三种场景的 JUnit 测试”
3. XAgent 自动生成 LoginTest.java，包含参数化测试和断言
4. 记录生成时间、用例数量、可运行性

3.2 人工执行步骤

1. 测试工程师阅读接口文档
2. 手工编写等效用例，使用 JUnit 5
3. 记录编写时间、用例数量

4. 结果对比

对比维度	AI 辅助 (XAgent)	手工编写	差异
编写耗时	2 分钟 (生成)	+22 分钟	AI 快 7.3 倍

